

Guía de Actividad 1 – Introducción a las Bases de Datos

¿Qué es un dato?

Es la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho.

En la información un dato es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo.

¿Qué tipos datos conoce y utiliza con frecuencia?

¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?

En una computadora, los datos se almacenan principalmente de dos maneras: en memoria de acceso aleatorio (RAM) y en almacenamiento persistente (como discos duros o unidades de estado sólido). La RAM es una memoria temporal y volátil, utilizada para almacenar datos y programas que la CPU está utilizando actualmente. El almacenamiento persistente, por otro lado, guarda los datos de manera permanente, incluso cuando la computadora está apagada.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?

Cuando hablamos de bases de datos, nos referimos a una colección organizada de datos almacenados electrónicamente, que se pueden organizar y acceder de manera eficiente para su manipulación y análisis. Son como almacenes de información digital que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas bancarios hasta aplicaciones web.

Actividad 1: Introducción a las Bases de datos

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

Los componentes fundamentales de una base de datos son: tablas, consultas, formularios, informes, y en algunos casos, macros y módulos. Las tablas almacenan los datos en filas y columnas, las consultas permiten acceder, modificar y filtrar datos, los formularios facilitan la entrada y edición de datos, los informes presentan la información de forma organizada, y las macros y módulos permiten automatizar tareas.

¿Qué tipos de base de datos existen?

Existen diferentes tipos de bases de datos según su estructura, contenido, uso y modelo de almacenamiento. Los principales son las bases de datos relacionales, NoSQL, jerárquicas, orientadas a objetos, grafos y distribuidas.

- **Bases de datos relacionales:** Se organizan en tablas con filas y columnas, utilizando claves primarias y externas para establecer relaciones entre ellas.
- **Bases de datos NoSQL:** Permiten almacenar datos no estructurados o semiestructurados, sin la necesidad de un esquema rígido como en las relacionales.
- **Bases de datos jerárquicas:** Organizan los datos en una estructura de árbol con relaciones padre-hijo.
- **Bases de datos orientadas a objetos:** Almacenan datos en forma de objetos, que pueden contener atributos y métodos, facilitando la representación de datos complejos.
- **Bases de datos de grafos:** Almacenan datos y sus relaciones de forma visual, usando nodos y enlaces.
- **Bases de datos distribuidas:** Se encuentran en diferentes ubicaciones físicas y pueden ser accesibles desde múltiples redes.
- **Bases de datos en la nube:** Se almacenan y gestionan en servidores remotos, permitiendo acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

Para gestionar bases de datos, puedes utilizar una variedad de programas conocidos como Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). Algunos ejemplos populares incluyen:

- MongoDB
- MySQL
- PostgreSQL

- Microsoft SQL Server,
- Oracle Database
- Amazon Redshift
- IBM Db2
- Google BigQuery
- Apache Cassandra

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

En una base de datos, se pueden almacenar diversos tipos de datos, incluyendo datos numéricos (enteros, decimales), datos alfanuméricos (texto, cadenas de caracteres), datos de fechas y horas, así como datos booleanos (verdadero/falso) y datos multimedia como imágenes y vídeos.

Fuentes de consulta: Gemini